



**CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
DE
FLORA Y VEGETACIÓN**

**PROYECTO
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE
ENERGÍA POR BATERÍAS - SAN RAFAEL**

REGIÓN DEL VALPARAÍSO

Febrero 2024

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	2
2.1	Objetivo General	2
2.2	Objetivos Específicos	2
3	ÁREA DE ESTUDIO	3
4	METODOLOGÍA.....	4
4.1	Determinación y Justificación del Área de Influencia	4
4.2	Flora y vegetación	6
4.2.1	Revisión de antecedentes de proyectos SEIA cercanos	6
4.2.2	Caracterización del Marco Biogeográfico	6
4.2.3	Identificación, Delimitación y Caracterización de la Vegetación	6
4.2.4	Carta de Ocupación de Tierras	10
4.2.5	Identificación de la Flora Vascular	12
4.2.6	Muestreo de abundancia-dominancia Braun-Blanquet.....	12
4.2.7	Identificación, Delimitación y Caracterización de Sitios de Singularidad Vegetacional 13	
4.2.8	Identificación de Especies con Problemas de Conservación.....	14
4.2.9	Análisis Ley 20.283, D.S Nº93/2008 y D.S Nº68/2009.....	14
5	RESULTADOS	16
5.1	Flora y Vegetación.....	16
5.1.1	Revisión de antecedentes de proyectos cercanos	16
5.1.2	Caracterización del Marco Biogeográfico	21
5.1.3	Identificación, Delimitación y Caracterización de la Vegetación	25
5.1.4	Identificación de la Flora Vascular	32
5.1.5	Muestreo de abundancia - dominancia Braun-Blanquet.....	34
5.1.6	Identificación, Delimitación y Caracterización de Sitios de Singularidad Vegetacional 35	
5.1.7	Identificación de Especies con Problemas de Conservación.....	36
5.1.8	Análisis de la Ley 20.283, D.S. Nº93/2008 y D.S. Nº68/2009	36
5.1.9	Permisos Ambientales Sectoriales Aplicables	38
6	CONCLUSIONES	39
7	BIBLIOGRAFÍA	41
8	ANEXOS	42

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación de Puntos COT – Datum WGS 84 – Huso 19 sur.	8
Tabla 2. Códigos de altura para los tipos biológicos leñoso bajo según la metodología COT.	10
Tabla 3. Códigos de altura para los tipos biológicos suculento y herbáceo según metodología COT.	10
Tabla 4. Categorías de cubrimiento y codificación COT.	11
Tabla 5. Definición de las formaciones vegetacionales.	11
Tabla 6. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet (1987).....	13
Tabla 7. Listado de singularidades ambientales.....	13
Tabla 8. Proyectos cercanos al área de influencia.	16
Tabla 9. Número de especies encontradas por proyecto.	16
Tabla 10. Hábito de crecimiento de las especies por proyecto.	17
Tabla 11. Origen fitogeográfico de las especies por proyecto.	19
Tabla 12. Formaciones Vegetales identificadas.	25
Tabla 13. Cultivo Vitis vinifera.....	26
Tabla 14. Cortina cortaviento de Populus nigra, Robinia pseudoacacia y Maytenus boaria.	28
Tabla 15. Cortina cortaviento Robinia pseudoacacia.....	29
Tabla 16. Número de familias y especies por división taxonómica.	32
Tabla 17. Flora vascular según forma de vida y origen.	32
Tabla 18. Frecuencia Relativa (%).	33
Tabla 19. Listado florístico del área de estudio.	33
Tabla 20. Resultados de muestreo Braun-Blanquet.	34
Tabla 21. Singularidades ambientales.....	35
Tabla 22. Permisos ambientales sectoriales aplicables.	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación Proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael”. .	3
Figura 2. Área de influencia del proyecto.	5
Figura 3. Formaciones Vegetacionales identificadas en gabinete.	7
Figura 4. Ubicación de puntos COT.	9
Figura 5. Formaciones Vegetacionales de Gajardo.	22
Figura 6. Pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff.	24
Figura 7. Formaciones Vegetales identificadas.....	31

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Cultivo Vitis vinifera.	27
Fotografía 2. Cortina cortaviento de Populus nigra, Robinia pseudoacacia y Maytenus boaria.	28
Fotografía 3. Cortina cortaviento Robinia pseudoacacia.	30

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Número de especies encontradas por proyecto.	17
Gráfico 2. Hábito de crecimiento de las especies por proyecto.	18
Gráfico 3. Origen fitogeográfico de las especies por proyecto.	20
Gráfico 4. Frecuencia relativa (%) de las especies más representativas del área de estudio.	33

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados del levantamiento de información en terreno del componente flora y vegetación, para el área de influencia definida para el Proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael”, emplazado en la comuna de Los Andes, región de Valparaíso.

De esta manera, se llevó a cabo una prospección y caracterización ambiental para los componentes Flora y Vegetación, con el propósito de determinar la existencia de bosques, bosques nativos, bosques nativos de preservación y formaciones xerofíticas de acuerdo con la normativa forestal vigente (Ley 20.283, D.S N°93/2008 y D.S N°68/2009).

Para esto se utilizó como metodología la Carta de Ocupación de Tierras (COT) y la escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet con el objetivo de reconocer las formaciones vegetacionales que se desarrollan dentro del área del proyecto.

En este contexto, se presenta el siguiente informe con los principales resultados obtenidos en la campaña realizada en diciembre 2023 (estación primavera).

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar las componentes flora y vegetación asociadas al área de influencia del proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael”, ubicado en la comuna de Los Andes, Provincia de Los Andes, Región de Valparaíso.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar estudios de gabinete y terreno para llevar a cabo la caracterización de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto.
- Revisar y comparar antecedentes del componente flora y vegetación de proyectos desarrollados y evaluados cerca del área de influencia del proyecto.
- Definir y caracterizar el marco biogeográfico del área de influencia del proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar la vegetación terrestre del área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar las especies que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local presentes en el área de influencia del proyecto.
- Determinar la aplicación de la normativa forestal vigente (Ley 20.283, D.S N°93/2008 y D.S N°68/2009) con relación a la existencia de bosques nativos, bosques nativos de preservación o formaciones xerofíticas. Lo anterior, ya sea en el ámbito ambiental o sectorial.
- Analizar las singularidades ambientales ligadas a los componentes Flora y Vegetación presentes en el área de influencia del proyecto.
- Revisar los permisos ambientales sectoriales aplicables al componente vegetación.

3 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio del proyecto tiene una superficie de 3,5 hectáreas. Se encuentra ubicada al oeste de la comuna de Los Andes, Provincia de Los Andes, Región del Valparaíso. Se accede al proyecto a través de la ruta Los Villares (ROL E-825). Se encuentra a una distancia aproximada de 2,5 km al oeste de la ciudad de Los Andes.



Figura 1. Ubicación Proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael”.

4 METODOLOGÍA

4.1 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

En lo que respecta a lo estipulado en el Título I, Artículo 2, remitido a las definiciones del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. Nº40/2012 MMA), en el literal “a” se define como área de influencia: “a) El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Según señala el literal e.2 del artículo 18 en el Decreto 40/2012 (MMA), los “ecosistemas terrestres, que incluirán, tanto una descripción y análisis del suelo, plantas, algas, hongos y animales silvestres, como de otros elementos bióticos. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley”.

De esta manera, se busca predecir los principales impactos sobre los recursos naturales, en este caso, flora y vegetación, los cuales corresponden principalmente a pérdida de una comunidad de flora o vegetación, modificación de la composición florística de una comunidad, modificación de la población, cambio en sus propiedades, pérdida de individuos o ejemplares de una población, invasión de individuos o ejemplares de flora, entre otros (SEA, 2015).

Para efectos de este componente, se determinó que el área de influencia abarca una superficie de 3,5 hectáreas, la cual incluye la zona donde se ejecutarán las obras del proyecto (2,92 ha) y un buffer adicional sobre su contorno (0,58 ha). Dicho buffer estaba condicionado principalmente por la propiedad de predios vecinos. Lo anterior no impidió que quedarán correctamente representadas las formaciones vegetacionales y su continuidad, ya que dominan en el paisaje los cultivos agrícolas, los cuales justamente se ven delimitados por la propiedad.

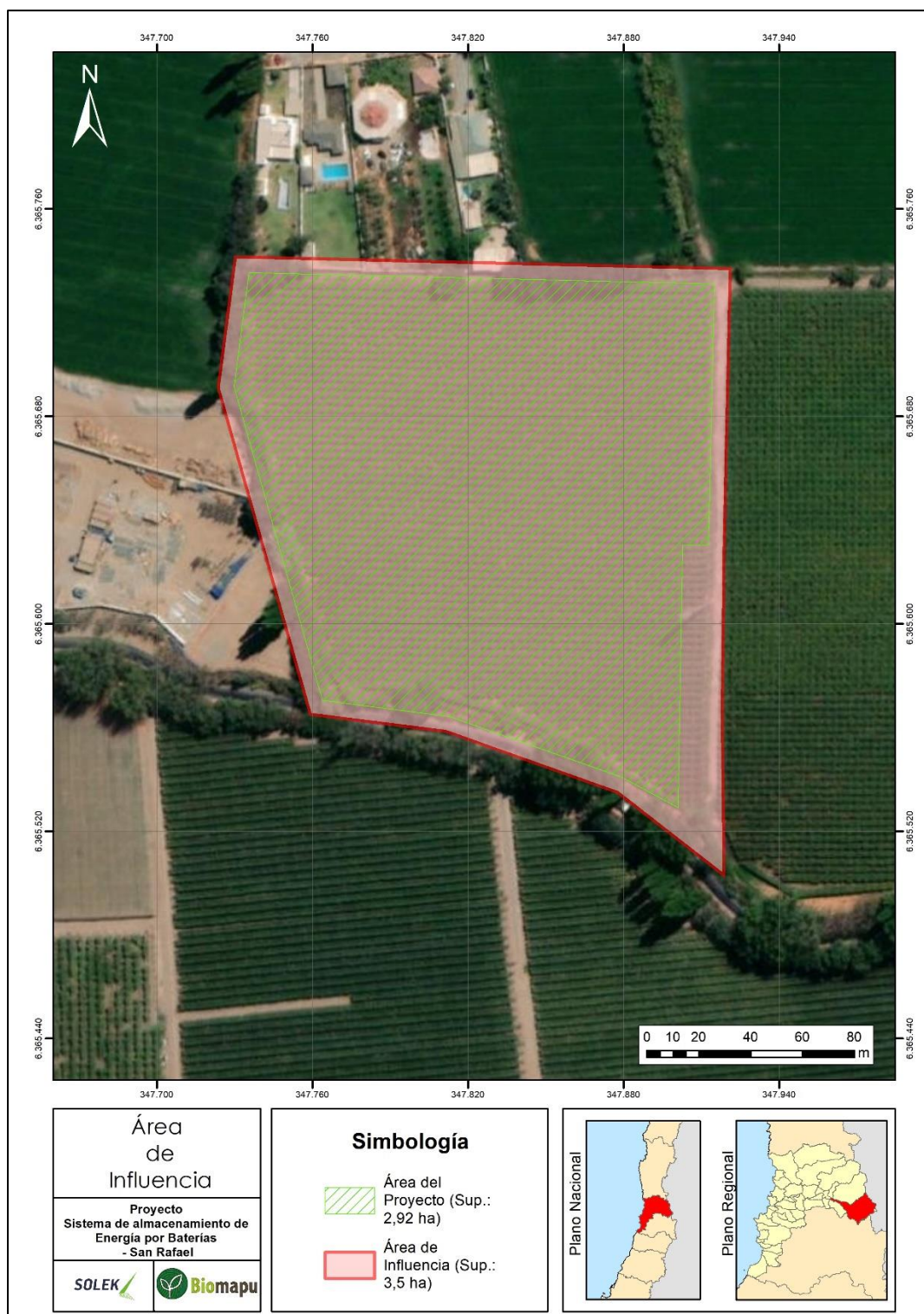


Figura 2. Área de influencia del proyecto.

4.2 FLORA Y VEGETACIÓN

4.2.1 Revisión de antecedentes de proyectos SEIA cercanos

Para la revisión de antecedentes del componente flora y vegetación, se consultó los expedientes de los proyectos cercanos al área de influencia en la plataforma del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y que cuenten con RCA aprobada. De esta manera, se pueden comparar algunos atributos propios de la flora y vegetación asociada a dichos proyectos.

4.2.2 Caracterización del Marco Biogeográfico

Para la determinación del marco biogeográfico se recopiló información bibliográfica de la flora y vegetación terrestre potencialmente presente en el área de estudio, considerando antecedentes regionales desarrollados por Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017), la cartografía digital del catastro de uso de suelo y vegetación de la CONAF, además de recursos bibliográficos existentes que presenten información relacionada al sector en estudio.

4.2.3 Identificación, Delimitación y Caracterización de la Vegetación

I. Fotointerpretación

El diagnóstico del área evaluada consideró una primera etapa en gabinete, realizando una fotointerpretación de imágenes satelitales disponibles en Google Earth y, sobre estas, se delimitaron unidades vegetacionales identificadas de manera preliminar en el contexto de análisis biogeográfico (Gajardo, 1994; Luebert & Pliscoff, 2017). Posteriormente y en base a criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones repetitivos en las imágenes, así como del juicio experto y conocimiento del área, se identificaron asociaciones vegetacionales más acotadas.

Sobre estas últimas se definieron puntos de muestreo y transectos de recorrido pedestre a partir de los cuales se aplicaron las técnicas descritas en el numeral 4.2.3 – II y 4.2.4, permitiendo caracterizar la vegetación y la flora desde el punto de vista cualitativo/cuantitativo.

De esta manera, se utilizó una “técnica de muestreo dirigido”, la cual emplea el juicio profesional para seleccionar aquellas unidades de muestra que se consideran representativas del conjunto de la población (FAO, 2012).

En la Figura 3 se muestra la segmentación inicial de la vegetación asociada para el área del proyecto.

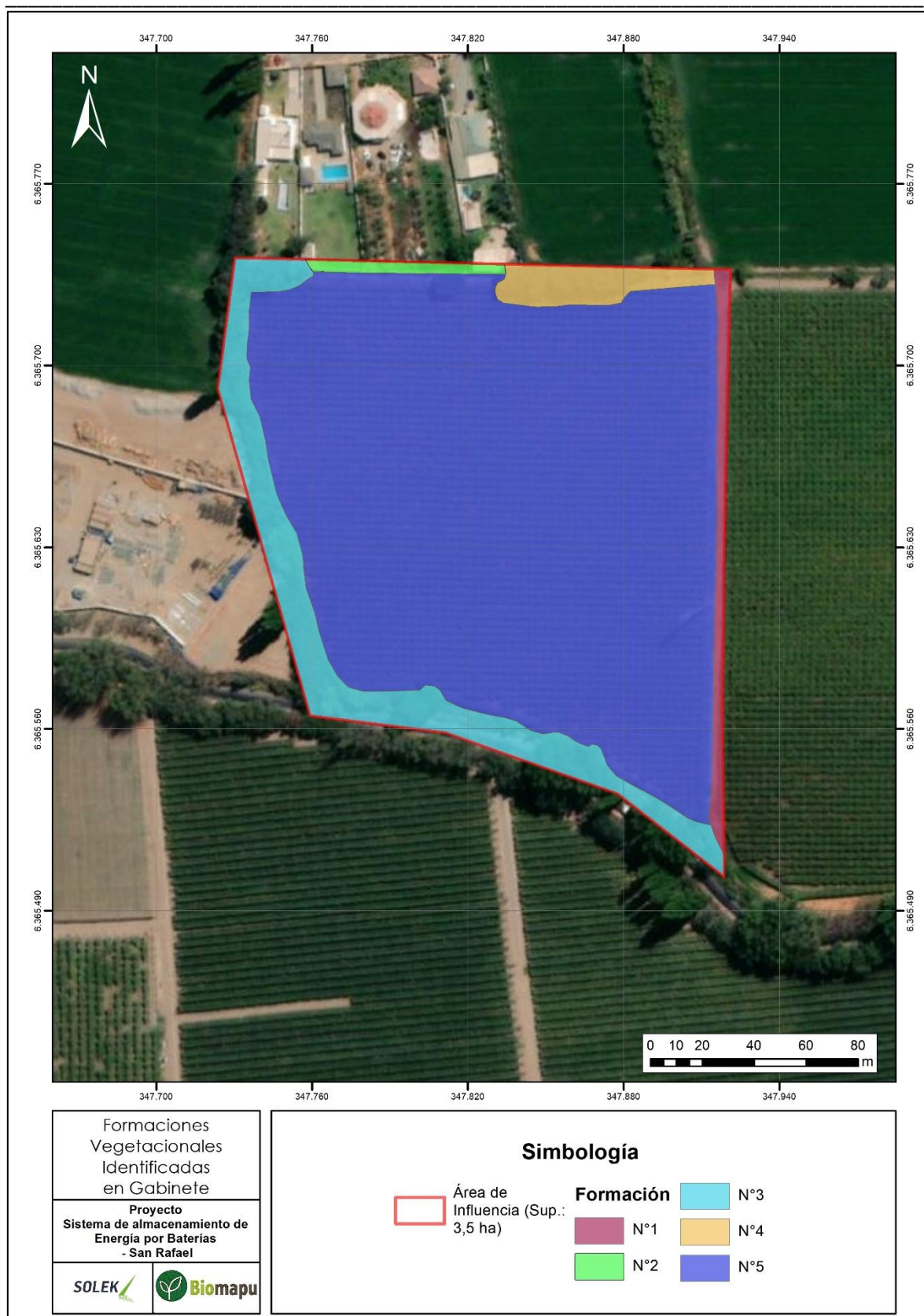


Figura 3. Formaciones Vegetacionales identificadas en gabinete.

II. Campaña de Terreno

Se ejecutó la campaña de terreno durante la jornada del día 1 de diciembre de 2023, durante la cual se recorrió de manera pedestre toda el área de estudio.

Se seleccionaron puntos representativos y se caracterizaron mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), definiendo los tipos biológicos, cobertura vegetal y las especies dominantes presentes, de manera de determinar las formaciones vegetacionales, además, se registró la abundancia de las especies en el área del proyecto utilizando la metodología de Braun-Blanquet.

Los puntos seleccionados para caracterizar la vegetación fueron registrados a través de coordenadas geográficas en Datum WGS 84, huso 19 sur a través de un dispositivo Garmin 64X. Se efectuaron 4 puntos COT (Tabla 1) (Figura 4).

Tabla 1. Ubicación de Puntos COT – Datum WGS 84 – Huso 19 sur.

Punto COT	Coordenadas UTM (WGS84 19 S)	
	Coordenada Este	Coordenada Norte
1	347.846	6.365.729
2	347.748	6.365.633
3	347.832	6.365.636
4	347.868	6.365.539

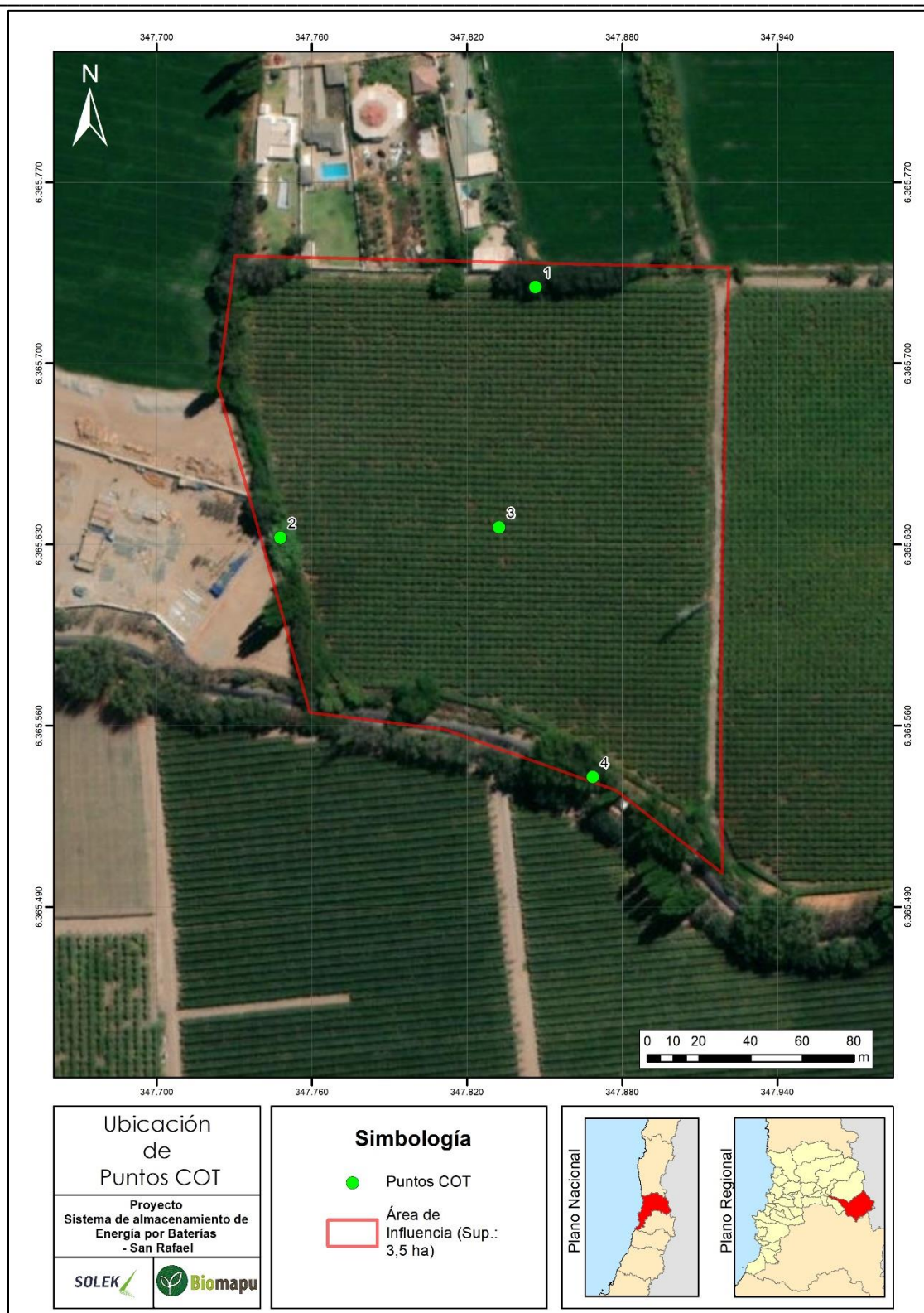


Figura 4. Ubicación de puntos COT.

4.2.4 Carta de Ocupación de Tierras

La utilización de la metodología COT permite describir con variables cualitativas y cuantitativas el estado actual de la vegetación, la cual se define de manera sistemática en cada asociación vegetacional, considerando las variables naturales del medio y las modificaciones debidas a la acción del hombre. De esta forma y con la cartografía asociada, se pretende lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo apropiada. El concepto de asociación vegetal agrupa a comunidades vegetales propias de un amplio territorio, delimitado en primer lugar por la fisionomía resultante de la organización espacial conferida por las formas vitales de las plantas que domina el área, pero que tiene en cuenta también otros criterios como climáticos, edáficos y adaptaciones importantes del conjunto de plantas integrantes.

Entonces cada asociación vegetal se caracterizó como una unidad homogénea y formación vegetal en función del rango de altura, índice de cobertura vegetal y especies dominantes presentes. La Tabla 2 y Tabla 3 muestran los códigos de altura para los estratos leñoso alto, bajo, herbáceas y suculentas, mientras que la Tabla 4 muestra las categorías de cubrimiento que son utilizados en la metodología COT. En la Tabla 5 se observa la definición de las formaciones vegetacionales de acuerdo con el porcentaje de recubrimiento por cada tipo biológico.

Tabla 2. Códigos de altura para los tipos biológicos leñoso bajo según la metodología COT.

Leñoso Alto			Leñoso Bajo		
Símbolo	Altura	Estrato	Símbolo	Altura	Estrato
<u>LA</u>	0 - 2 m	Ext. Baja	<u>LB</u>	0 - 0,5 m	Baja
LA	2 - 4 m	Muy Baja	LB	0,5 - 1 m	Media
<u>LA</u>	4 - 8 m	Baja	LB	1 - 2 m	Alta
LA	8 - 12 m	Media	LB	> 2 m	Muy Alta
LA	12 - 16 m	Alta			

Tabla 3. Códigos de altura para los tipos biológicos suculento y herbáceo según metodología COT.

Suculentas			Herbáceas		
Símbolo	Altura	Estrato	Símbolo	Altura	Estrato
<u>S</u>	0 - 0,5 m	Baja	<u>H</u>	0 - 0,5 m	Baja
S	0,5 - 1 m	Media	H	0,5 - 1 m	Media
S	1 - 2 m	Alta	H	1 - 2 m	Alta
S	> 2 m	Muy Alta	H	> 2 m	Muy Alta

Tabla 4. Categorías de cubrimiento y codificación COT.

Cobertura (%)	Densidad	Índice
0 - 25	Muy abierta	1
25 - 50	Abierta	2
50 - 75	Semidensa	3
>75	Densa	4

Tabla 5. Definición de las formaciones vegetacionales.

Formación Vegetacional	% Recubrimiento por Tipo Biológico				
	Cobertura	Árboles (LA)	Arbustos (LB)	Suculentas (S)	Hierbas (H)
Praderas	Densa	< 10	< 10	< 5	> 75
	Semidensa				50-75
	Abierta				25-50
	Muy Abierta				10-25
Matorral Pradera	Densa	<10	> 75	< 5	> 25
	Semidensa		50-75		
	Abierta		25-50		
	Muy Abierta		10-25		
Matorral	Densa	< 10	> 75	< 5	< 25
	Semidensa		50-75		
	Abierta		25-50		
	Muy Abierta		10-25		
Matorral Arborescente	Densa	10-25	> 75	< 5	< 25
	Semidensa		50-75		
	Abierta		25-50		
	Muy Abierta		10-25		
Matorral Suculentas	Densa	< 10	> 75	< 5	0-100
	Semidensa		50-75		
	Abierta		25-50		
	Muy Abierta		10-25		
Formaciones de Suculentas	N.A	< 10	< 10	< 5	0-100

Formación Vegetacional	% Recubrimiento por Tipo Biológico				
	Cobertura	Árboles (LA)	Arbustos (LB)	Suculentas (S)	Hierbas (H)
Bosque	Densa	> 75	0-100	< 5	0-100
	Semidensa	50-75	0-100		0-100
	Abierta	25-50	0-100		0-100
	Muy Abierta	10-25	< 10		0-100

4.2.5 Identificación de la Flora Vascular

Adicional a la caracterización de la vegetación, se identificó la flora terrestre asociada a cada formación vegetacional, el origen biogeográfico (endémica, nativa y/o exótica) y hábito de crecimiento (árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera, geófitas).

En caso de no poder identificar alguna especie en terreno, estas son fotografiadas y/o colectadas para su posterior identificación en gabinete, con el apoyo de claves botánicas de reconocimiento y guías de campo especializadas.

Todas las especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: clase, familia y especie. Se utilizará como referencia el catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez, *et al.* 2018).

4.2.6 Muestreo de abundancia-dominancia Braun-Blanquet

Para lograr definir la abundancia de las especies en el área del proyecto, en cada punto COT se ejecutó un muestreo basado en la metodología de Braun-Blanquet (1987). Este método permite evaluar la vegetación de un área, mediante la observación directa y la clasificación de la vegetación según su abundancia relativa, indicando la presencia o ausencia de especies y su cobertura en dicha área.

De este modo, se delimita una parcela aproximada de 50 x 50 cm y se registran las especies y su abundancia en referencia a los valores de Braun-Blanquet (Tabla 6). Así mismo, se va duplicando el área hasta que no se registran nuevas especies. Expandiendo la superficie de las parcelas hasta 400 x 400 cm en áreas de cultivos agrícolas y, 200 x 1000 cm en las formaciones asociadas a la periferia de los sitios de cultivo. De esta forma, se determina el límite de estudio cuando se alcanza una saturación de identificación de especies en un área determinada.

La expansión progresiva del área de muestreo permite capturar la diversidad de especies, y el cese en la identificación de nuevas especies indica el alcance del estudio en parámetros de diversidad vegetal.

Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 6. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet (1987)

Índice	Significado
r	Un individuo, cobertura menor al 5%
+	2 o más individuos, cobertura menor al 5%
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

4.2.7 Identificación, Delimitación y Caracterización de Sitios de Singularidad Vegetacional

Para la definición de unidades de singularidad vegetacional, se consideraron los lineamientos de índole vegetacional contenidos en la Tabla N°2 del numeral 3.2 de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del Servicio de Evaluación Ambiental (2015). Dichos lineamientos se presentan a continuación en la Tabla 77.

Tabla 7. Listado de singularidades ambientales.

Singularidad	Definición
S – 4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S – 5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S – 6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S – 7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S – 8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
S – 9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S – 10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “Casi amenazadas”.
S – 11	Presencia de especies endémicas.
S – 12	Presencia de especies con distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S – 13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S – 14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S – 15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S – 16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
S – 17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados en conformidad al artículo 4 de la ley N°18.378
S – 21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S – 22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

4.2.8 Identificación de Especies con Problemas de Conservación

Para la determinación de los estados de conservación de la flora leñosa, suculenta y herbácea, se consideró lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medio Ambiente (Decreto Nº75/2004). En particular se analizaron los resultados de los 18 procesos de clasificación de especies finalizados y oficializados a la fecha:

- D.S Nº151/2007 (MINSEGPRES) – Primer Proceso
- D.S Nº50/2008 (MINSEGPRES) – Segundo Proceso
- D.S Nº51/2008 (MINSEGPRES) – Tercer Proceso
- D.S Nº23/2009 (MINSEGPRES) – Cuarto Proceso
- D.S Nº33/2011 (MINSEGPRES) – Quinto Proceso
- D.S Nº41/2011 (Ministerio del Medio Ambiente) – Sexto Proceso
- D.S Nº42/2011 (Ministerio del Medio Ambiente) – Séptimo Proceso
- D.S Nº19/2012 (Ministerio del Medio Ambiente) – Octavo Proceso
- D.S Nº13/2013 (Ministerio del Medio Ambiente) – Noveno Proceso
- D.S Nº52/2014 (Ministerio del Medio Ambiente) – Décimo Proceso
- D.S. Nº38/2015 (Ministerio del Medio Ambiente) – Undécimo Proceso
- D.S. Nº16/2016 (Ministerio del Medio Ambiente) – Duodécimo Proceso
- D.S. Nº6/2017 (Ministerio del Medio Ambiente) – Decimotercer Proceso
- D.S. Nº79/2018 (Ministerio del Medio Ambiente) – Decimocuarto Proceso.
- D.S. Nº23/2019 (Ministerio del Medio Ambiente) – Decimoquinto Proceso.
- D.S. Nº16/2020 (Ministerio del Medio Ambiente) – Decimosexto Proceso.
- D.S. Nº44/2021 (Ministerio del Medio Ambiente) – Decimoséptimo Proceso.
- D.S. Nº10/2023 (Ministerio del Medio Ambiente) – Decimoctavo Proceso

4.2.9 Análisis Ley 20.283, D.S Nº93/2008 y D.S Nº68/2009

Una vez recopilada la información en terreno se procede a evaluar las características del área en función a lo que establece la ley 20.283 sobre la recuperación del bosque nativo y fomento forestal.

Este cuerpo legal define como bosque (Artículo Nº2, numeral 2) aquel; *“sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”*.

De igual manera se tiene como definición de bosque nativo lo que señala el numeral 3 del Artículo 2 de la Ley 20.283: *“bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que puedan tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar”* y la definición de bosque Nativo de Preservación establecida en el numeral 4 del Artículo 2: *“Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras””*.

Considerando esta definición, se obtiene que para que una formación vegetal sea considerada como bosque debe cumplir con tres criterios fundamentales, los cuales son:

- Superficie igual o superior a 0,5 ha (5.000 metros cuadrados)
- Ancho mínimo de 40 m
- Cobertura del 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables.

Por otra parte, en el Artículo N°2, numeral 14 de la Ley 20.283 se define formación xerofítica como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*. Junto con esto se suma lo estipulado en el inciso 3 del artículo 3 del D.S. N°93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, para considerar una formación como xerofítica:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

Finalmente, cabe señalar la importancia a lo señalado en el D.S. N°68/2009, donde se reconoce oficialmente las especies arbóreas o arbustivas originarias del país y que pertenecen a los bosques nativos regulados por la Ley 20.283.

5 RESULTADOS

5.1 FLORA Y VEGETACIÓN

5.1.1 Revisión de antecedentes de proyectos cercanos

En el marco de la revisión de antecedentes y conforme a lo estipulado en el literal e.11 del artículo 18 del Decreto N°40/2012, se llevó a cabo un análisis del componente flora y vegetación reportado por otros proyectos con RCA favorable y que se encuentran cercanos al área del proyecto.

Tabla 8. Proyectos cercanos al área de influencia.

Proyecto	Titular	Tipo	Año
Planta Fotovoltaica El Almendral 9MW	GR Temo SpA	DIA	2022
Actualización Sistema de Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales de Planta Santa María	Exportadora de mostos y vinos Jucosol S.A.	DIA	2022
Subestación Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV	Besalco Energía Renovable S.A.	DIA	2019

A continuación, se presentan los principales resultados:

i. Número de especies por proyecto

Con respecto a la riqueza florística encontrada, el proyecto que presenta mayor cantidad de especies dentro de su área de influencia corresponde a REL Planta Santa María, con 54 especies. Le sigue la Subestación Seccionadora Nueva San Rafael con 23 especies. Finalmente se encuentran la Planta Fotovoltaica El Almendral y el presente Proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael” con 18 y 17 registros respectivamente. La baja riqueza florística presente en el proyecto se debe principalmente al alto grado de intervención de la superficie por cultivos agrícolas y, al menor tamaño en la superficie del proyecto, lo que se traduce en un menor esfuerzo de muestreo.

Tabla 9. Número de especies encontradas por proyecto.

Proyecto	N° especies
Planta Fotovoltaica El Almendral 9MW	18
Actualización Sistema de Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales de Planta Santa María	54
Subestación Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV	23
Proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael”	17

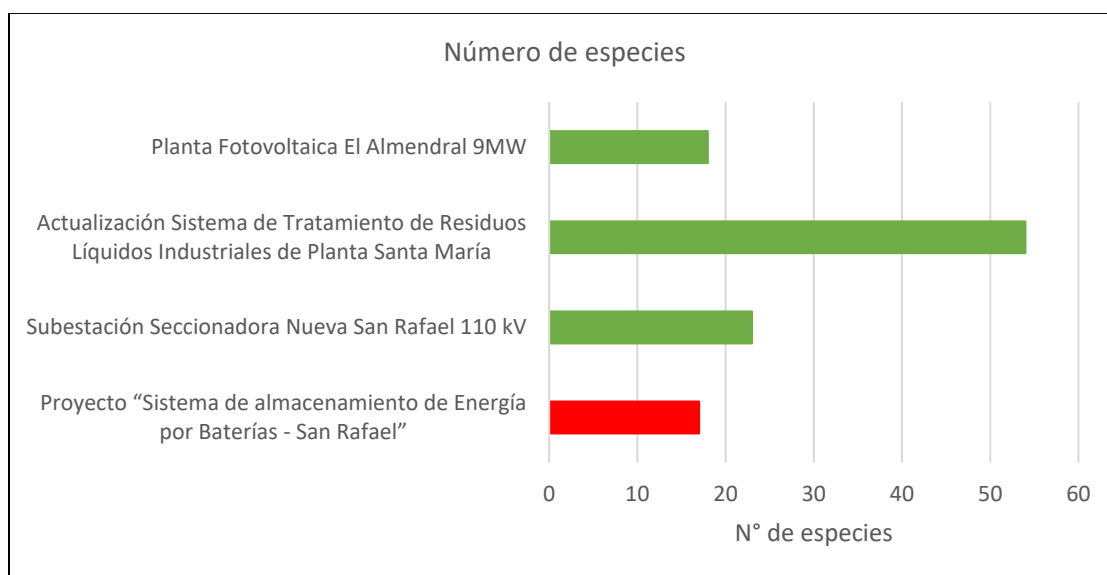


Gráfico 1. Número de especies encontradas por proyecto.

ii. Hábito de crecimiento por proyecto

En relación con el hábito de crecimiento de las especies encontradas en los proyectos cercanos y en el presente estudio, la forma de vida predominante de las especies corresponde al hábito herbáceo. Esto se observa por ejemplo en la REL Planta Santa María, en la cual de la totalidad de las especies encontradas (54), 39 presentan hábito herbáceo. En el caso del Proyecto "Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael", de las 17 especies encontradas, 10 presentan un hábito de crecimiento herbáceo. Solo en la Planta Fotovoltaica El Almendral varía el hábito de crecimiento, donde predomina el hábito arbóreo (10 especies), seguido del herbáceo (7 especies) y el arbustivo (2 especies).

Tabla 10. Hábito de crecimiento de las especies por proyecto.

Proyecto	Hábito de crecimiento	N° especies
Planta Fotovoltaica El Almendral 9MW	Arbóreo	10
	Arbustivo	2
	Herbáceo	7
Actualización Sistema de Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales de Planta Santa María	Arbóreo	8
	Arbustivo	7
	Herbáceo	39
Subestación Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV	Arbóreo	7
	Arbustivo	2
	Herbáceo	14

Proyecto	Hábito de crecimiento	N° especies
Proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael”	Arbóreo	4
	Arbustivo	3
	Herbáceo	10

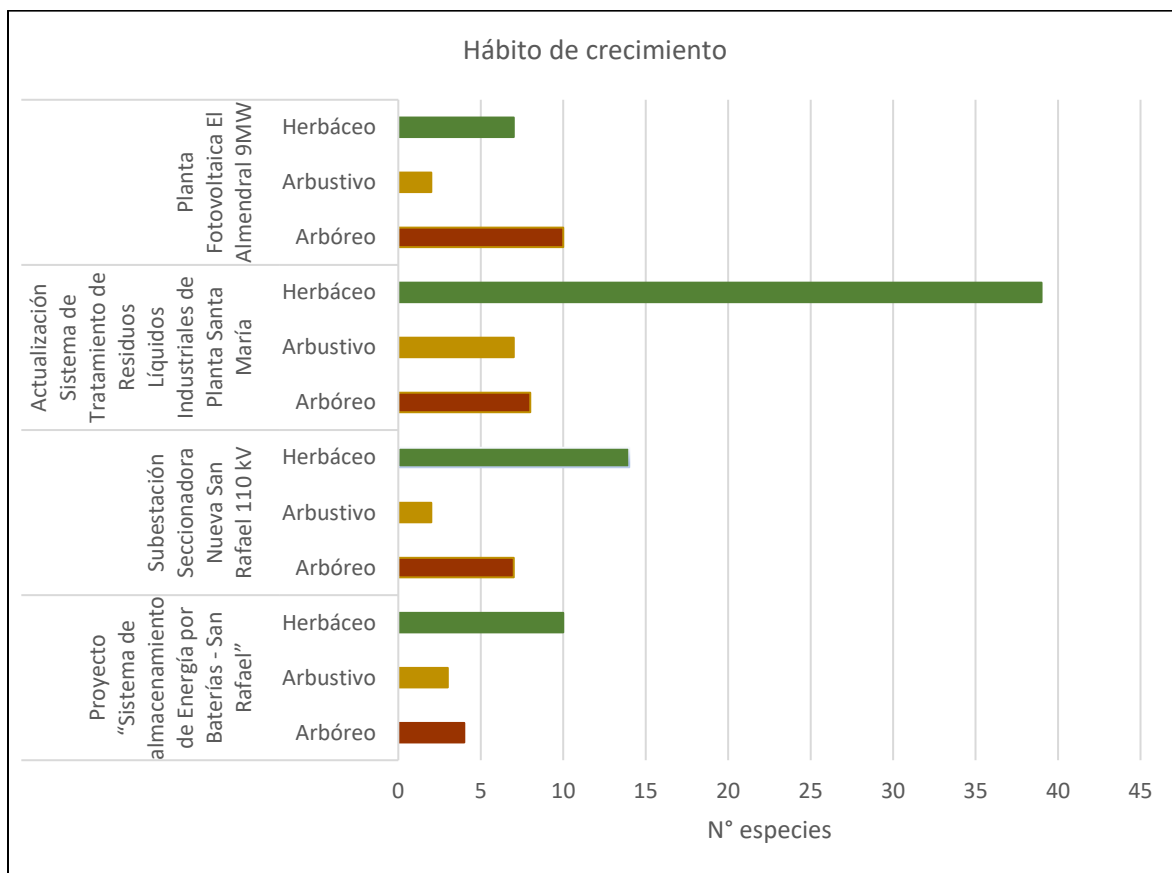


Gráfico 2. Hábito de crecimiento de las especies por proyecto.

iii. Origen fitogeográfico por proyecto

Considerando el origen fitogeográfico de las especies, en todos los proyectos predominan las especies introducidas o alóctonas, donde la presencia de especies endémicas y nativas es mínima o nula. El único registro de especie endémica corresponde al proyecto Subestación Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV. Respecto a las especies de origen nativo, el proyecto REL Planta Santa María, se lleva el mayor registro, con 11 especies observadas. Le sigue la Planta Fotovoltaica El Almendral y la Subestación Seccionadora Nueva San Rafael con 4 especies cada uno. Finalmente, el Proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael” presenta solo 2 especies nativas.

Tabla 11. Origen fitogeográfico de las especies por proyecto.

Proyecto	Origen fitogeográfico	N° especies
Planta Fotovoltaica El Almendral 9MW	Endémica	0
	Introducida	14
	Nativa	4
Actualización Sistema de Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales de Planta Santa María	Endémica	0
	Introducida	43
	Nativa	11
Subestación Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV	Endémica	1
	Introducida	18
	Nativa	4
Proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael”	Endémica	0
	Introducida	14
	Nativa	2

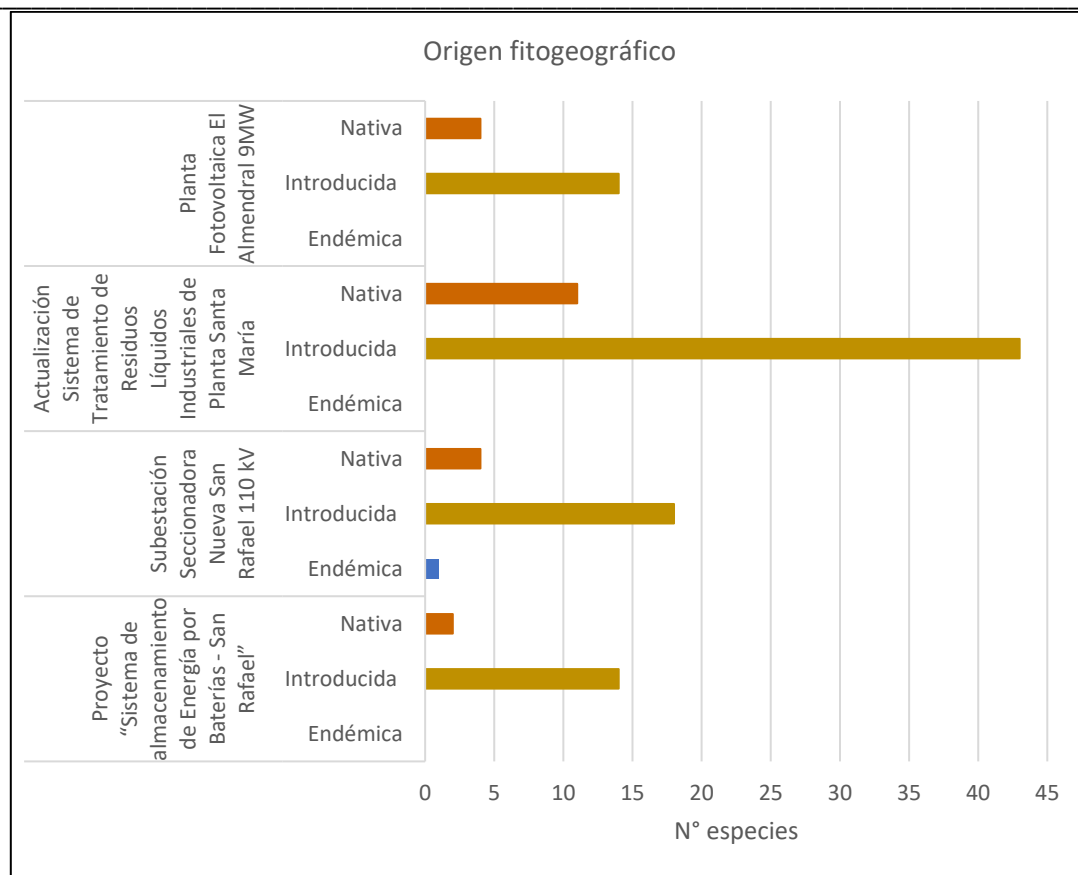


Gráfico 3. Origen fitogeográfico de las especies por proyecto.

5.1.2 Caracterización del Marco Biogeográfico

a) Formaciones de Gajardo

De acuerdo con Gajardo (1994), el área en donde se emplaza el proyecto corresponde a la formación “Matorral espinoso de las Serranías”, perteneciente a la subregión del Matorral y Bosque Esclerófilo, y a su vez, a la región vegetacional homónima.

El “Matorral espinoso de las Serranías” se enmarca dentro de una unidad vegetacional fuertemente afectada por las actividades antrópicas, en donde sus formaciones vegetales presentan un alto nivel de heterogeneidad tanto en su composición florística como en su distribución espacial.

Esta formación presenta un fuerte determinismo por los factores del relieve en los que se desarrolla, ya que se encuentra ubicada en zonas con presencia de cadenas montañosas. Respecto a la fisionomía vegetacional domina la condición xerófila de los arbustos espinosos.

Dentro de esta formación es posible encontrar 19 comunidades vegetales, las cuales corresponden a *Prosopis chilensis* - *Schinus polygamus* (Algarrobo – Huingán), *Acacia caven* - *Flourensia thurifera* (Espino – Incienso), *Colliguaja odorifera* - *Adesmia microphylla* (Colliguay – Palhuén), *Colliguaja odorifera* - *Proustia cinerea* (Colliguay - Palo yegua), *Salix chilensis* - *Maytenus boaria* (Sauce Amargo – Maitén), *Flourensia thurifera* (Incienso), *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea* (Brea - Chilquilla), *Quillaja saponaria* - *Porlieria chilensis* (Quillay – Guayacán), *Acacia caven* - *Atriplex repanda* (Espino – Sereno), *Puya berteroniana* - *Adesmia arborea* (Chagual – Palhuén), *Prosopis chilensis* - *Acacia caven*, *Acacia caven* - *Maytenus boaria*, *Flourensia thurifera* - *Heliotropium stenophyllum*, *Bridgesia incisaefolia* - *Flourensia thurifera*, *Puya berteroniana* - *Trichocereus chilensis*, *Trevoa trinervis* - *Colliguaja odorifera*, *Avena barbata* - *Erodium bothrys*, *Gutierrezia resinosa* - *Atriplex semibaccata* y *Drimys winteri* - *Luma chequen*.

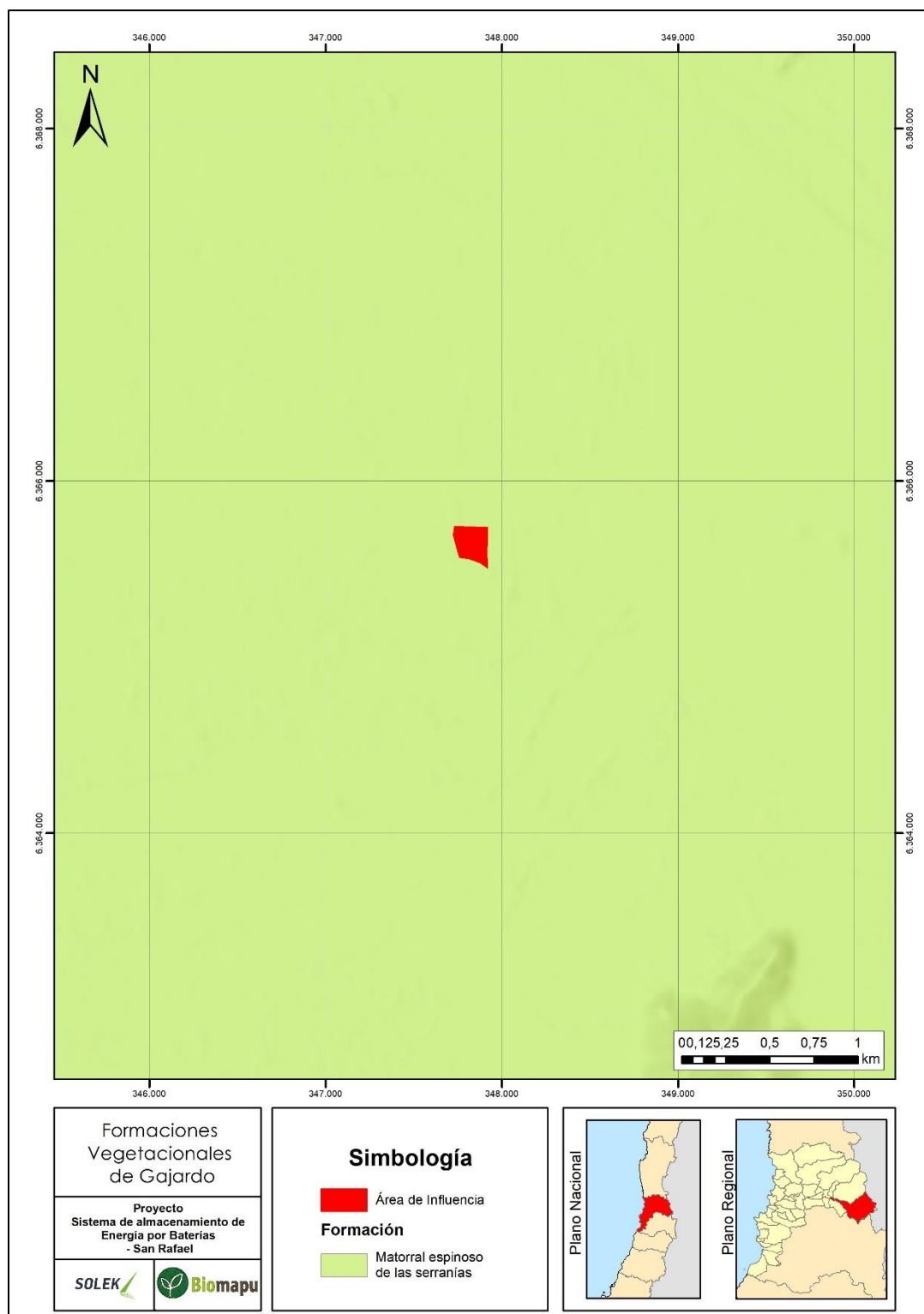


Figura 5. Formaciones Vegetacionales de Gajardo.

b) Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff

Luebert y Pliscoff (2017) asocian el área de estudio al piso vegetal denominado “Matorral espinoso mediterráneo interior de *Trevoa quinquenervia* - *Colliguaja odorifera*”.

Corresponde un ecosistema desarrollado en las serranías interiores bajas y medias de la región de Valparaíso, entre los 700 y 1.500 metros.

Esta unidad comprende un matorral espinoso dominado por *Trevoa quinquenervia*, *Colliguaja odorifera* y *Schinus polígama*, con comparecencia ocasional de algunas especies esclerófilas como *Quillaja saponaria*, *Lithraea caustica* y *Kageneckia angustifolia* en las zonas más altas. Con frecuencia se desarrollan especies arbustivas de *Proustia cinerea* y *Adesmia confusa*, mientras que en las zonas altas andinas es posible observar *Colliguaja integerrima*, *Tetraglochin alatum* y *Schinus montana*.

Trichocereus chiloensis y *Puya berteroniana* dominan las laderas de exposición norte, mientras que en los sectores de mayor elevación es posible presenciar ejemplares de *Puya coerulea*.

Dentro de la composición florística, es posible encontrar especies como *Acacia caven*, *Adesmia confusa*, *Colliguaja integerrima*, *C. odorifera*, *Flourensia thurifera*, *Kageneckia angustifolia*, *Lithraea caustica*, *Nassella chilensis*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cinerea*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Schinus montana*, *S. polygama*, *Solanum crispum*, *Tetraglochin alatum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros*.

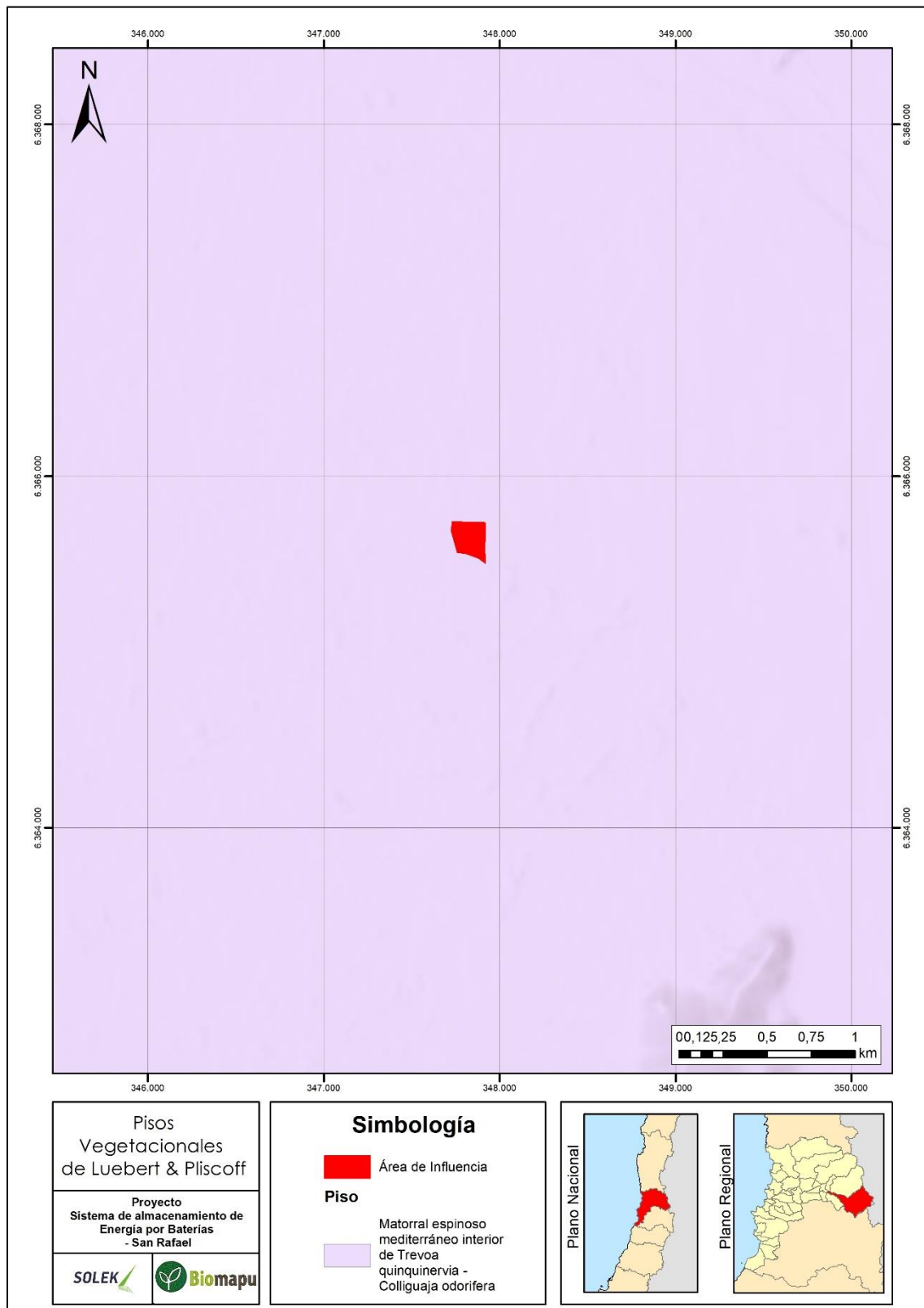


Figura 6. Pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff.

5.1.3 Identificación, Delimitación y Caracterización de la Vegetación

Como resultado de la caracterización de la vegetación mediante la metodología COT se identificaron 3 formaciones vegetales dentro del Proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael” (ver Tabla 12). Las formaciones denominadas Camino (0,09 hectáreas) y Casa – Habitación (0,03 hectáreas) fueron registradas, pero no fueron consideradas dentro de las formaciones vegetales.

Tabla 12. Formaciones Vegetales identificadas.

Unidad Vegetacional	Superficie (ha)	Estructura	Especies Dominantes ¹	Descripción de la Formación
Cultivo <i>Vitis vinifera</i>	2,85	LA	-	No se identificó estrato leñoso alto en esta formación.
		LB	Vv	Leñoso bajo de altura muy alta y cobertura densa.
		S	-	No se identificó estrato suculento en esta formación.
		H	ip, mn, ls	Estrato herbáceo de altura baja y cobertura muy abierta.
Cortina cortaviento <i>Populus nigra</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Maytenus boaria</i>	0,43	LA	PN, RS, MB	Leñoso alto de altura muy baja a alta y cobertura semidensa.
		LB	Ru, Sc	Leñoso bajo de altura baja a alta y cobertura muy abierta.
		S	-	No se identificó estrato suculento en esta formación.
		H	chq, uu, fv,	estrato herbáceo de altura baja a muy alta y cobertura muy abierta.
Cortina cortaviento <i>Robinia pseudoacacia</i>	0,1	LA	RS, JR	Leñoso alto de altura muy baja a media y cobertura abierta.
		LB	Ru	Leñoso bajo de altura muy alta y cobertura muy abierta.
		S	-	No se identificó estrato suculento en esta formación.

¹ Los códigos asociados a las especies dominantes corresponden a: JR: *Junglans regia*, MB: *Maytenus boaria*, RS: *Robinia Pseudoacacia*, PN: *Populus nigra*, Vv: *Vitis vinifera*, Ru: *Rubus ulmifolius*, Sc: *Solanum crispum*, ip: *Ipomoea purpurea*, mn: *Malva nicaeensis*, ls: *Lactuca serriola*, uu: *Urtica urens*, chq: *Chusquea sp.*, fv: *Foeniculum vulgare*, pj: *Parietaria judaica*.

Unidad Vegetacional	Superficie (ha)	Estructura	Especies Dominantes ¹	Descripción de la Formación
		H	pj, uu	estrato herbáceo de altura baja a media y cobertura muy abierta.

1. Cultivo *Vitis vinifera*

Esta formación fue caracterizada por medio del punto COT 3. Corresponden a sectores planos, con pendientes entre 0 – 5% y de sustrato terroso. Abarca una superficie total de 2,85 hectáreas.

No se identificó estrata leñosa alta ni suculenta.

El estrato leñoso bajo está compuesto por la especie *Vitis vinifera* de altura muy alta (>2 m) y cobertura densa (>75%).

El estrato herbáceo de esta formación está compuesto por *Ipomoea purpurea*, *Malva nicaeensis* y *Lactuca serriola* de altura baja (0 – 0,5 m) y cobertura muy abierta (0 – 25%).

Tabla 13. Cultivo *Vitis vinifera*.

Unidad Vegetacional	Superficie (ha)	Estructura	Especies Dominantes	Descripción de la Formación
Cultivo <i>Vitis vinifera</i>	2,85	LA	-	No se identificó estrato leñoso alto en esta formación.
		LB	Vv	Leñoso bajo de altura muy alta y cobertura densa.
		S	-	No se identificó estrato suculento en esta formación.
		H	ip, mn, ls	Estrato herbáceo de altura baja y cobertura muy abierta.



Fotografía 1. Cultivo *Vitis vinifera*.

2. Cortina cortaviento de *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Maytenus boaria*.

Esta formación vegetal fue caracterizada por medio de los puntos COT 2 y 4. Corresponden a sectores planos, con pendientes entre 0 – 5% y de sustrato terroso. Abarca una superficie total de 0,43 hectáreas.

La estrata leñosa alta está compuesta por las especies *Maytenus boaria*, *Robinia pseudoacacia* y *Populus nigra* de altura muy baja (2 – 4 m) a alta (12 – 16 m) y cobertura semidensa (50 – 75%).

La estrata leñosa baja se encuentra compuesta por las especies *Rubus ulmifolius* y *Solanum crispum* de altura baja (0 – 0,5 m) a alta (1 – 2 m) y cobertura muy abierta (0 – 25%).

No se identificó estrata suculenta.

Con respecto al estrato herbáceo, este se encuentra dominado por las especies *Chusquea sp.*, *Urtica urens* y *Foeniculum vulgare* de altura baja (0 – 0,5 m) a muy alta (>2 m) y cobertura muy abierta (0 – 25%).

Tabla 14. Cortina cortaviento de *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Maytenus boaria*.

Unidad Vegetacional	Superficie (ha)	Estructura	Especies Dominantes	Descripción de la Formación
Cortina cortaviento <i>Populus nigra</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Maytenus boaria</i>	0,43	LA	PN, RS, MB	Leñoso alto de altura muy baja a alta y cobertura semidensa.
		LB	Ru, Sc	Leñoso bajo de altura baja a alta y cobertura muy abierta.
		S	-	No se identificó estrato suculento en esta formación.
		H	chq, uu, fv	estrato herbáceo de altura baja a muy alta y cobertura muy abierta.



Fotografía 2. Cortina cortaviento de *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Maytenus boaria*.

3. Cortina cortaviento de *Robinia pseudoacacia*

Esta formación vegetal fue caracterizada por medio del punto COT 1. Corresponden a sectores planos, con pendientes entre 0 – 5% y de sustrato terroso. Abarca una superficie total de 0,1 hectáreas.

La estrata leñosa alta se encuentra compuesta por las especies *Robinia pseudoacacia* y *Junglans regia* de altura muy baja (2 – 4 m) a media (8 – 12 m) y cobertura abierta (25 – 50%).

La estrata leñosa baja está compuesta por la especie *Rubus ulmifolius* de altura muy alta (>2 m) y cobertura muy abierta (0 – 25%).

No se identificó estrata suculenta.

El estrato herbáceo está compuesto por las especies *Parietaria judaica* y *Urtica urens* de altura baja (0 – 0,5 m) a media (0,5 – 1 m) y cobertura muy abierta (0 – 25%).

Tabla 15. Cortina cortaviento *Robinia pseudoacacia*.

Unidad Vegetacional	Superficie (ha)	Estructura	Especies Dominantes	Descripción de la Formación
Cortina cortaviento <i>Robinia pseudoacacia</i>	0,1	LA	RS, JR	Leñoso alto de altura muy baja a media y cobertura abierta.
		LB	Ru	Leñoso bajo de altura muy alta y cobertura muy abierta.
		S	-	No se identificó estrato suculento en esta formación.
		H	pj, uu	estrato herbáceo de altura baja a media y cobertura muy abierta.



Fotografía 3. Cortina cortaviento *Robinia pseudoacacia*.



Figura 7. Formaciones Vegetales identificadas.

5.1.4 Identificación de la Flora Vascular

La flora identificada en el área evaluada está compuesta por un total de 17 especies; 16 pertenecientes a la división Magnoliopsida y 1 a la división Liliopsida. Se encuentran agrupadas en 15 familias, información que se presenta a continuación en la Tabla 16.

Tabla 16. Número de familias y especies por división taxonómica.

División taxonómica	Familias		Especies	
	Número	Participación porcentual	Número	Participación porcentual
Magnoliopsida	14	93,33	16	94,12
Liliopsida	1	6,67	1	5,88
Total	15	100	17	100

Por otro lado, la Tabla 17 muestra la distribución de acuerdo a su forma de vida y origen, donde se puede observar que, de la totalidad de la vegetación registrada, 2 corresponden a especies nativas y 14 a especies introducidas. No se registraron especies endémicas. La fisionomía de esta vegetación corresponde mayormente a herbáceas anuales o bienales (43,8%), seguida de especies arbóreas (25%), arbustos (18,8%) y herbácea perenne (12,5%). No se encontró presencia de especies suculentas.

Tabla 17. Flora vascular según forma de vida y origen.

Forma de Vida	Nativas		Introducidas		Endémicas		Total	%
	Número	%	Número	%	Número	%		
Arbórea	1	50	3	21,4	0	0	4	25,0
Arbustos	1	50	2	14,3	0	0	3	18,8
Herbácea Perenne	0	0	2	14,3	0	0	2	12,50
Herbácea Anual o Bienal	0	0	7	50,0	0	0	7	43,8
Suculenta	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Total	2	100	14	100	0	0	16 ²	100

En la Tabla 18 y en el Gráfico 4 se muestra la frecuencia relativa de las especies identificadas en el área de estudio, en ella se puede observar que las especies más ampliamente registradas corresponden a *Vitis vinifera*, *Robinia pseudoacacia*, *Rubus ulmifolius* y *Urtica urens*.

² Si bien se registraron 17 especies dentro del área de influencia, la especie *Chusquea sp.* Solo se identificó a nivel de género, por lo que no se puede determinar si corresponde a una especie Nativa o Endémica.

Tabla 18. Frecuencia Relativa (%).

Especie	Frecuencia Relativa (%)
<i>Chenopodium album</i> L.	25%
<i>Chusquea</i> sp.	25%
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	25%
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	25%
<i>Juglans regia</i> L.	25%
<i>Lactuca serriola</i> L.	25%
<i>Malva nicaeensis</i> All.	25%
<i>Maytenus boaria</i> Molina	50%
<i>Parietaria judaica</i> L.	25%
<i>Populus nigra</i> L.	50%
<i>Portulaca oleracea</i> L.	25%
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	75%
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	75%
<i>Senecio vulgaris</i> L.	25%
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	25%
<i>Urtica urens</i> L.	75%
<i>Vitis vinifera</i> L.	100%

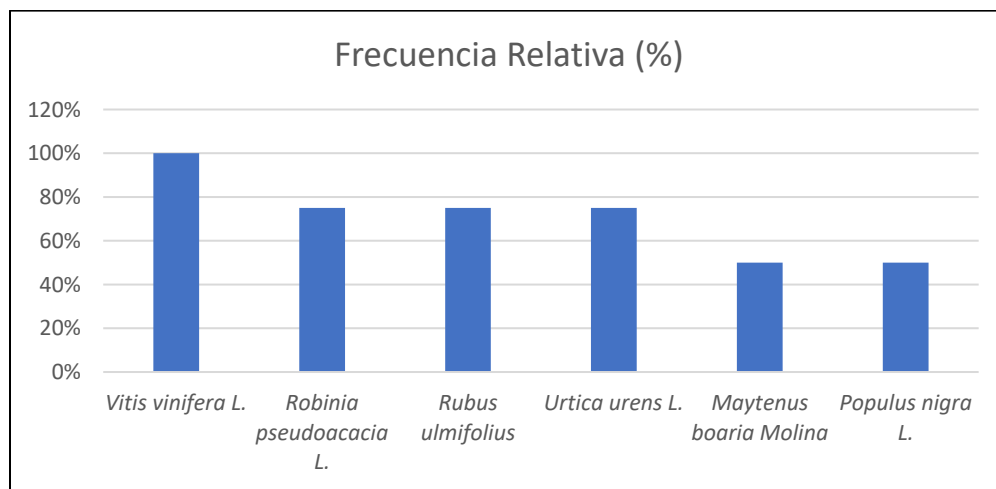


Gráfico 4. Frecuencia relativa (%) de las especies más representativas del área de estudio.

La Tabla 19 muestra el listado florístico en el área de estudio.

Tabla 19. Listado florístico del área de estudio.

Familia	Nombre científico	Nombre Común	Forma de Crecimiento	Origen	Estado de Conservación
MAGNOLIOPSIDA					
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Quinguilla	Hierba anual	Introducida	No Aplica
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo	Hierba perenne	Introducida	No Aplica
Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Suspiro	Hierba trepadora anual	Introducida	No Aplica
Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	Nogal	Arbóreo	Introducida	No Aplica
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla - Ñilhue	Hierba anual o bienal	Introducida	No Aplica
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Malva	Hierba perenne	Introducida	No Aplica
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Arbóreo	Nativa	No Aplica
Urticaceae	<i>Parietaria judaica</i> L.	Parietaria	Hierba anual	Introducida	No Aplica
Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro	Arbóreo	Introducida	No Aplica
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga	Hierba anual	Introducida	No Aplica
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	Arbóreo	Introducida	No Aplica
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Arbusto	Introducida	No Aplica
Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio - Hierba Cana	Hierba anual	Introducida	No Aplica
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Natre	Arbusto	Nativa	No Aplica
Urticaceae	<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Hierba anual	Introducida	No Aplica
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid - Parra	Arbusto trepador	Introducida	No Aplica
LILIOPSIDA					
Poaceae	<i>Chusquea</i> sp.	Quila	Hierba perenne	-	No Aplica

5.1.5 Muestreo de abundancia - dominancia Braun-Blanquet

A continuación, se indican los resultados de la abundancia y dominancia de cada especie en los puntos de muestreo realizados a lo largo de toda el área de influencia. El mayor registro de especies se observó en los cultivos de *Vitis vinifera* donde se pudo observar presencia de herbáceas bajo los viñedos.

Tabla 20. Resultados de muestreo Braun-Blanquet.

Especie	Nombre Común	Puntos de muestreo			
		1	2	3	4
<i>Juglans regia</i> L.	Nogal	r			
<i>Chenopodium album</i> L.	Quinguilla			+	
<i>Chusquea</i> sp.	Quila		+		
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hinojo				1
<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Suspiro			r	
<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla - Ñilhue			1	
<i>Malva nicaeensis</i> All.	Malva			r	
<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén		r		1
<i>Parietaria judaica</i> L.	Parietaria	+			
<i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro		r		r
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Verdolaga			r	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	2	r		+
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	2	r		1
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio - Hierba Cana			r	
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Natre				1
<i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	+	1	1	
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid - Parra	+	+	+	1

5.1.6 Identificación, Delimitación y Caracterización de Sitios de Singularidad Vegetacional

De acuerdo con lo señalado en la tabla N°2 del numeral 3.2 de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres”, no se identificaron singularidades ambientales, asociadas al componente flora.

Tabla 21. Singularidades ambientales.

	Singularidad	Estado	Justificación
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	No Aplica	No Aplica
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No Aplica	No Aplica
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No Aplica	No Aplica
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	No Aplica	No Aplica
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.	No Aplica	No Aplica
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No Aplica	No Aplica.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No Aplica	No Aplica
S-11	Presencia de especies endémicas.	No Aplica	No Aplica
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No Aplica	No Aplica
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	No Aplica	No Aplica
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	No Aplica	No Aplica
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	No Aplica	No Aplica

	Singularidad	Estado	Justificación
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	No Aplica	No Aplica
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N°18.378.	No Aplica	No Aplica
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	No Aplica	No Aplica
S-20	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	No Aplica	No Aplica
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.	No Aplica	No Aplica
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	No Aplica	No Aplica
S-23	Otras singularidades ambientales.	No Aplica	No Aplica

5.1.7 Identificación de Especies con Problemas de Conservación

No se identificaron especies con problemas de conservación de acuerdo con los resultados del 18° Proceso de clasificación de especies finalizados y oficializados a la fecha.

5.1.8 Análisis de la Ley 20.283, D.S. N°93/2008 y D.S. N°68/2009

a. Análisis de la Ley 20.283

De acuerdo con lo establecido en la Ley 20.283 de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, se debe verificar el cumplimiento de los criterios señalados en dicho cuerpo legal para que una formación pueda o no constituir bosque.

A continuación, se presentan los criterios establecidos por la ley:

- Superficie igual o superior a 0,5 ha (5.000 m²)
- Ancho mínimo de 40 m.
- Cobertura del 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables.

Adicionalmente se deben considerar los criterios para que una formación sea catalogada como Bosque Nativo y Bosque Nativo de Preservación. Estos criterios son los siguientes:

- Bosque Nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes

en el área de distribución original, que puedan tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

- Bosque Nativo de Preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras".

De acuerdo con la información recopilada en terreno no se encontró presencia de bosque, bosque nativo o bosque nativo de preservación de acuerdo a lo establecido con la ley.

b. Análisis D.S. N°93/2008

De acuerdo con lo establecido en el D.S. N° 93/2008, se debe verificar el cumplimiento de los siguientes criterios para determinar la presencia o no de formaciones xerofíticas:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

De acuerdo con la información recopilada en terreno no se encontró presencia de formaciones xerofíticas de acuerdo con lo establecido con la ley.

c. D.S. N°68/2009

En el presente decreto, se reconoce oficialmente las especies arbóreas o arbustivas originarias del país y que pertenecen a los bosques nativos regulados por la Ley 20.283. Por lo que las especies listadas en este decreto son las que se consideran que puedan conformar bosques nativos, bosques nativos de preservación o formaciones xerofíticas.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, se encontraron 2 especies presentes en el listado de especies arbóreas o arbustivas del D.S. N°68/2009, estas son; *Maytenus boaria* Molina (Maitén) y *Solanum crispum* Ruiz & Pav. (Natre), las que se encontraban formando parte de una cortina vegetal entre cultivos agrícolas.

5.1.9 Permisos Ambientales Sectoriales Aplicables

Tabla 22. Permisos ambientales sectoriales aplicables.

Permiso Ambiental Sectorial	Estado
PAS 127: Permiso para la corta y destrucción de Alerce	No Aplica
PAS 128: Permiso para la corta o explotación de Araucarias vivas	No Aplica
PAS 129: Permiso para la corta o explotación de <i>Queule - Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon, <i>Pitao Pitavia punctata</i> (Mol.), <i>Belloto del Sur – Beilschmiedia berteriana</i> (Gay) Kostern, <i>Ruil -Nothofagus alessandrii Espinoza</i> , <i>Belloto del Norte – Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern	No Aplica
PAS 148: Permiso para corta de bosque nativo, en cualquier tipo de terreno, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de los señalados en el artículo 3° del Reglamento del SEIA, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1	No Aplica
PAS 149: Permiso para la corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3° del Reglamento del SEIA, con excepción de los proyectos a que se refiere el literal m.1.	No Aplica
PAS 150: Permiso para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas de conformidad con el artículo 37° de la Ley N° 19.300, que formen parte de un bosque nativo, o alteración de su hábitat.	No Aplica
PAS 151: Permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, cuya corta o explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad de las señaladas en el artículo 3° del Reglamento del SEIA.	No Aplica
PAS 152: Permiso para el manejo de bosque nativo de preservación que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país.	No Aplica
PAS 153: Permiso para la corta de árboles y/o arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección.	No Aplica
Permiso para la explotación forestal de plantaciones ubicadas en suelos frágiles	No Aplica
Permiso para la corta de plantaciones bonificadas ubicadas en suelos forestales.	No Aplica
Permiso para la explotación forestal de bosque nativo.	No Aplica
Permiso para la corta de bosque nativo de preservación para efectos del artículo 19° de la Ley N° 20.283165. (Corresponde al Plan de manejo de preservación)	No Aplica

Respecto a los permisos ambientales sectoriales aplicables al componente vegetación, no rige ningún permiso para el proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael”.

6 CONCLUSIONES

- Al realizar la revisión de proyectos cercanos al área de estudio, se puede desprender que la riqueza florística varía entre 17 y 54 especies, predomina un hábito de crecimiento herbáceo, donde la presencia de especies endémicas y nativas es mínima o nula. La mayoría de estas tiene un origen fitogeográfico alóctono o introducido.
- De acuerdo con Gajardo (1994), el área en donde se emplaza el proyecto corresponde a la formación “Matorral espinoso de las Serranías”, perteneciente a la subregión del Matorral y Bosque Esclerófilo, y a su vez, a la región vegetacional homónima.
- Luebert y Pliscoff (2017) asocian el área de estudio al piso vegetacional denominado “Matorral espinoso mediterráneo interior de *Trevoa quinquinervia* - *Colliguaja odorifera*”.
- Como resultado de la caracterización de la vegetación mediante la metodología COT se identificaron 3 formaciones dentro del proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael”. Estas corresponden a Cultivo *Vitis vinífera* (2,85 ha), Cortina cortaviento *Populus nigra*, *Robinia pseudoacacia* y *Maytenus boaria* (0,43 ha) y Cortina cortaviento *Robinia pseudoacacia* (0,1 ha).
- La flora identificada en el área evaluada está compuesta por un total de 17 especies; 16 pertenecientes a la división Magnoliopsida y 1 a la división Liliopsida. Se encuentran agrupadas en 15 familias.
- De la totalidad de la vegetación registrada, 2 corresponden a especies nativas y 14 a especies introducidas. No se registraron especies endémicas. La fisionomía de esta vegetación corresponde mayormente a herbáceas anuales o bienales (43,8%), seguida de especies arbóreas (25%), arbustos (18,8%) y herbácea perenne (12,5%). No se encontró presencia de especies suculentas.
- Las especies más ampliamente registradas corresponden a *Vitis vinífera*, *Robinia pseudoacacia*, *Rubus ulmifolius* y *Urtica urens*.
- Se llevó a cabo un muestreo de abundancia - dominancia de Braun-Blanquet. El mayor registro de especies se observó en los cultivos de *Vitis vinífera* donde se pudo observar presencia de herbáceas bajo los viñedos.
- De acuerdo con lo señalado en la tabla N°2 del numeral 3.2 de la “Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres”, no se identificaron singularidades ambientales, asociadas al componente flora.
- No se identificaron especies con problemas de conservación de acuerdo con los resultados del 18° Proceso de clasificación de especies finalizados y oficializados a la fecha.
- La caracterización de la flora y vegetación a través de la metodología COT entrega un análisis preliminar de las formaciones presentes en el área de estudio. De acuerdo a esta información y al análisis de la ley 20.283, no se encontró presencia de bosque, bosque

nativo, bosque nativo de preservación, formaciones xerofíticas. Sin embargo, si se encontraron especies que pertenecen al D.S. N°68/2009, estas son; *Maytenus boaria* Molina (Maitén) y *Solanum crispum* Ruiz & Pav. (Natre), las que se encontraban formando parte de una cortina vegetal entre cultivos agrícolas.

- Respecto a los permisos ambientales sectoriales aplicables al componente vegetación, no rige ningún permiso para el proyecto “Sistema de almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael”.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el Estudio de las Comunidades Vegetales. H. Blume Ed. Madrid. 820 p.
- Gajardo, R. (1994). La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 pp.
- Luebert, F.; Plischoff, P. (2017). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile: Segunda Edición.
- Ministerio de Agricultura. (28 de octubre de 1974). *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*. Decreto Ley 701. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=6294>.
- Ministerio de Agricultura. (30 de Julio de 2008). *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=274894>.
- Ministerio de Agricultura. (26 de noviembre de 2008). *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*. Decreto 93. Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1006865>
- Ministerio de Agricultura. (02 de diciembre de 2009). *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*. Decreto 68. https://www.conaf.cl/cms/editorweb/normativa/seia/DS_68-2009_Agricultura.pdf.
- Ministerio del Medio Ambiente. (12 de agosto de 2013). *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053563>.
- Ministerio del Medio Ambiente. (25 de julio de 2013). *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1053125>
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75 (1): 1-430 pp.
- SEA (2015). Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

8 ANEXOS

- Anexo 1. Shapefiles
- Anexo 2. Proyecto Sistema de Almacenamiento de Energía por Baterías - San Rafael (KMZ)